

README – Kit de indicadores nacionales BCM / ciber-resiliencia (GQM + PRAGMATIC)

Este README describe el contenido y el uso del **kit de indicadores nacionales** basado en el informe “Business Continuity Management (BCM) for Effective Cyber Risk Management” y en la metodología combinada **GQM + PRAGMATIC**.

La idea es sencilla: que el país (o territorio) pueda responder, con datos y no sólo con discursos, a preguntas del tipo «¿qué tan resilientes somos realmente ante ciberincidentes graves y fallos TIC?».

1. Contenidos del kit

El kit se compone de los siguientes ficheros Markdown:

1. marco-gqm-prag.md
2. Define el marco conceptual GQM + PRAGMATIC aplicado a los indicadores nacionales IND-01... IND-14.
3. Incluye objetivos nacionales (G1-G3), preguntas GQM y definición de cada métrica.
4. matriz-prag.md
5. Presenta la Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa: para cada indicador se valora su carácter predictivo, relevancia, accionabilidad, etc.
6. mapeo-bcm-norm.md
7. Relaciona cada indicador con los principales marcos normativos: ENCS, PNC, ENS, NIS2, DORA, normas ISO, GCI, NCSI.
8. plantilla-igm2.md
9. Describe cómo construir una plantilla Excel para:

Calcular un Índice Global de Madurez/Resiliencia (IGM).
Calcular índices por dimensión (gobernanza, capacidades, rendimiento, impacto, ecosistema).
Asociar programas nacionales a ROI e impacto en indicadores.
10. ppt-bcm.md
11. Propone una estructura de reporte ejecutivo (PowerPoint u otra herramienta) para presentar resultados a altos decisores.

Incluye objetivos nacionales (G1-G3), preguntas GQM y definición de cada métrica.

matriz-prag.md

Presenta la **Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa**: para cada indicador se valora su carácter predictivo, relevancia, accionabilidad, etc.

mapeo-bcm-norm.md

Relaciona cada indicador con los principales **marcos normativos**: ENCS, PNC, ENS, NIS2, DORA, normas ISO, GCI, NCSI.

plantilla-igm2.md

Describe cómo construir una **plantilla Excel** para:

- Calcular un Índice Global de Madurez/Resiliencia (IGM).
- Calcular índices por dimensión (gobernanza, capacidades, rendimiento, impacto, ecosistema).
- Asociar programas nacionales a ROI e impacto en indicadores.

ppt-bcm.md

2. Cómo usar el kit (paso a paso)

Paso 1. Aprobación del enfoque

- Compartir marco-gqm-prag.md con:
- Equipos de estrategia, ciberseguridad nacional, continuidad de gobierno y analítica.
- Validar:
- Objetivos nacionales (G1-G3).
- Lista de indicadores IND-01...IND-14.
- Definiciones GQM (preguntas, métricas).

Consejo: este es el momento de ajustar el catálogo; cambiar indicadores a posteriori complica series históricas.

Paso 2. Alineamiento normativo y político

- Revisar mapeo-bcm-norm.md con:
- Unidades jurídicas/regulatorias.
- Responsables del ENS, transposición NIS2, DORA, etc.
- Identificar:
- Indicadores más sensibles por implicaciones de cumplimiento.
- Posibles huecos entre lo medido y lo que las normas exigen observar.

Paso 3. Diseño del modelo de datos y cálculo

- Utilizar plantilla-igm2.md para construir el libro Excel (u otra herramienta analítica):
- Catalogo_Indicadores con pesos por dimensión y global.
- Datos_Anuales con los valores brutos por año/ámbito.
- Calculos_Indices para normalizar y producir IGM + índices por dimensión.
- ROI_Programas para conectar políticas con resultados.
- Definir:
- Responsables de aportar cada dato.
- Frecuencia de actualización (anual, semestral...).
- Reglas de normalización y gestión de datos faltantes.

Paso 4. Evaluación PRAGMATIC

- Revisar matriz-prag.md para:
- Entender fortalezas y debilidades de cada indicador.
- Ajustar definiciones donde Preciso, Independiente o Rentable tengan valor bajo.
- Decidir si se mantienen todas las métricas o si alguna pasa a ser experimental.

Paso 5. Recogida inicial de datos

- Lanzar una primera iteración piloto con unos pocos indicadores (por ejemplo, IND-01, 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14).
- Probar el flujo:
- Obtención de datos.
- Carga en Excel.
- Cálculo de índices.
- Ajustar antes de escalar al catálogo completo.

Paso 6. Elaboración del reporte ejecutivo

- Basarse en ppt-bcm.md para crear la presentación a:
- Consejo de Ministros / órganos de coordinación de ciberseguridad.
- Reguladores sectoriales, CCAA, etc.
- Asegurarse de que el reporte:
- Explica la metodología con claridad (sin abrumar).
- Expone resultados clave y brechas.
- Propone un conjunto manejable de iniciativas prioritarias.

Paso 7. Ciclo de mejora

- Establecer un ciclo anual (o bianual) de:
- Actualización de datos.
- Revisión de indicadores y metodología.
- Ajuste de programas y prioridades.

3. Interacción con la encuesta organizacional

Este kit de indicadores nacionales está pensado para convivir con el **kit de encuesta organizacional** (orientado a empresas/administraciones individuales):

- El IGM nacional puede verse como una «media ponderada» de la madurez de muchos actores.
- La encuesta organizacional ayuda a explicar por qué ciertos indicadores nacionales están altos, bajos o estancados.

Combinados, ambos kits permiten un enfoque **top-down** (indicadores país) y **bottom-up** (madurez de organizaciones), con una narrativa coherente.

4. Gobernanza recomendada del sistema de indicadores

Roles sugeridos:

- Autoridad coordinadora nacional (p.ej. futuro Centro Nacional de Ciberseguridad):
- Dueño del catálogo IND-xx.
- Responsable de Catalogo_Indicadores y Calculos_Indices.
- Proveedores de datos:
- CERTs nacionales (INCIBE-CERT, CCN-CERT, ESDF-CERT...).
- Reguladores sectoriales (CNMV, BdE, CNMC, sanidad, energía...).
- Ministerios y agencias implicadas en PNC y ENCS.
- Analistas y modelizadores:
- Equipo encargado de mantenimiento de Excel / herramienta analítica.
- Responsables de análisis de tendencias y escenarios.

5. Buenas prácticas y advertencias

- No enamorarse de las métricas: si un indicador resulta sistemáticamente poco útil o engañoso, se revisa o se jubila.
- Documentar cambios: cada modificación en definiciones o pesos afecta a la comparabilidad histórica; conviene dejar rastro.
- Ser honestos con la incertidumbre: especialmente en métricas como IND-10 (impacto económico % PIB), explicitar márgenes y supuestos.
- Evitar el «dashboard teatro»: que los gráficos no sean decorado, sino el punto de partida de conversaciones difíciles pero necesarias.

6. Cierre

Este kit pretende ofrecer algo más que un conjunto de números: un **lenguaje compartido** para hablar de ciber-resiliencia nacional de forma rigurosa, transparente y orientada a la acción.

Con un poco de disciplina, algo de sentido del humor y ganas de mejorar, puede convertirse en una de esas infraestructuras invisibles que, sin hacer ruido, marcan la diferencia cuando llegan los días complicados.